

Giriş

Sanat alanında iki boyutlu görsel eserlerin yanında heykel, seramik, kabartma gibi alanlar ele aldığı konuları üç boyutuyla ortaya koyar.

Sanat ve tasarım alanında üçüncü boyuta ilişkin derinlik algısı hem geleneksel metotlara dayalı çeşitli teknik uygulama biçimleri hem de dijital üretim teknolojileriyle üretilebilmektedir.

Boyut, İki Boyut, Üç Boyut ve Perspektif

Dünyayı üç boyutlu olarak algılarız. Bu üç boyuttan birincisi genişlik ikincisi yükseklik üçüncüsü ise derinlik.

Gözlerimiz ve beynimizin çalışma şekli dünyayı üç boyutlu olarak algılamamızı sağlar. Gözlerimiz arasında 5-6 cm kadar bir mesafe vardır. Bir objeye baktığımızda iki gözümüz de farklı açılardan iki görüntü kaydeder ve beynimize bu iki görüntüyü iletir. Beynimiz bu iki görüntüyü doğru şekilde birleştirerek 3 boyutlu bir görüntü oluşturur.

Kâğıt, iki boyutludur ve kâğıt üzerine çizilen her şey iki boyutlu olarak çizilir. Bizim çizilmiş resimlere baktığımızda bunları üç boyutlu olarak algılamamız aslında optik bir yanılsamadır ve beynimizi kandırma yöntemidir. Bunu yapabilmek için perspektif, ışık gölge gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Perspektif

Perspektif, üç boyutlu dünyayı iki boyutlu düzlemde yansıtabilmek, üçüncü boyut algısını oluşturabilmek için kullanılan bir çizim tekniğidir. Parlaklık dereceleri, doku dereceleri, renk saturasyonu ve sıcak-soğuk renk manipülasyonu gibi teknikler kullanılarak yaratılan derinlik illüzyonuna atmosferik perspektif (hava perspektifi) denir.

İnsan gözüne en yakın ve gerçekçi sonuçlar veren perspektif türü merkezî (konik) perspektiftir (Kitabın 261. sayfasında Şekil 8.4). Perspektif çizim yapabilmek için durulan sabit noktaya “bakış noktası”, bu noktada durup çizilecek cisme bakan kişinin gerçek bakış noktası (gözleri) hizasından geçtiği varsayılan yatay çizgiye ise “ufuk çizgisi” denir. Ufuk çizgisi, gökyüzü ile yeryüzünün birleştiği noktadır. Bakış noktasından ufuk çizgisine doğru baktığımız yöne ise “görüş hattı” denilir. (Kitabın 261. sayfasında Şekil 8.5). Tren raylarının ortasında durup rayların gidiş yönüne doğru bakıldığında rayların daralarak ileride bir noktada birleştiği görülür. Bu birleşme noktası tam olarak ufuk çizgisi üzerinde olur ve bu noktaya “kaçış noktası” denir. Tek, çift ve üç kaçış noktalı olmak üzere merkezî perspektifte 3 farklı çizim tekniği mevcuttur.

Tek kaçış noktalı perspektif çiziminde kaçış noktası, görüş hattının ufuk çizgisi ile birleştiği noktadır (Kitabın 263. sayfasında Görsel 8.3’de gösterildiği gibi). Çift kaçış noktalı perspektif çiziminde iki adet kaçış noktası bulunur (Kitabın 263. sayfasında Görsel 8.4’de gösterildiği gibi). Kaçış noktaları belirlenirken, bakış noktamızdan 90° açı oluşturacak şekilde iki çizgi çizdiğimizizi hayal edip, o

çizgilerin ufuk çizgisi ile buluştuğu noktalara kaçış noktalarımızı yerleştirebiliriz. Üç kaçış noktalı perspektif çiziminde ilk iki kaçış noktası iki kaçış noktalı perspektif çiziminde olduğu gibi 90 derecelik açıyı koruyarak ufuk çizgisi üzerinde sağa ve sola yerleştirilmelidir. Eğer cisme alttan bakılıyorsa ve cisim bakan kişinin ufuk çizgisi üzerindeyse, üçüncü kaçış noktası bakan kişinin ufuk çizgisinin üzerinde olur. Bu tarz çizimlere solucan gözü görünümü denir. Eğer cisme yukarıdan bakılıyorsa ve cisim bakan kişinin ufuk çizgisi altındaysa üçüncü kaçış noktası ufuk çizgisinin altında olur. Bu tarz çizimlere de kuş gözü görünümü denilmektedir (Kitabın 264. sayfasında Görsel 8.6).

İki Boyutlu Yüzeylerde Algı Yanılsaması

Bir görüntünün oluşumunda tek gözün devrede olmasına monoküler, iki gözün devrede olmasına binoküler, her iki gözün eş zamanlı ve koordineli olarak aynı görsel hedefe kilitlenerek görmeyi gerçekleştirmesine “binoküler görme”, iki ayrı görüntünün başarılı bir şekilde beyinde birleştirilmesine de “stereo vision” denir. Her iki gözün önde bulunması “stereopsis” olarak isimlendirilen üçboyutlu algılamamanın ve göreceli olarak derinlik algısının oluşmasının kaynağıdır (Seylan, 2019, s. 94).

İki gözümüze ihtiyaç duymadan tek gözümüzle (Monoküler) derinliği algılayabileceğimiz yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

1. Beynimiz, nesnelerin gerçek boyutlarını bildiği için, gözümüzden gelen bu bilgiyi kullanarak normalden daha büyük görünen nesnelerin yakınımda, normalden daha küçük görünen nesnelerin ise uzağımda olması gerektiği sonucuna ulaşır.
2. Beynimiz gözümüzden gelen görüntüleri yorumlayarak detaylarını görebildiğimiz nesnelerin bize yakın, detaylarını göremediğimiz nesnelerin ise bize uzak olması gerektiği sonucuna ulaşır.
3. Nesneleri birbirinin arkasına gelecek şekilde yerleştirdiğimizde beynimiz önde-arkada ilişkisini kullanarak tamamını görebildiği en öndeki nesnenin bize en yakın, en arkadaki nesnenin ise en uzakta olması gerektiği sonucuna ulaşır.
4. Perspektif çizimlerinde görülen, çizgilerin bizden uzaklaştıkça birbirine yaklaşması ve ufuk çizgisi üzerindeki kaçış noktasında birleşiyor gibi görünmesi ile beynimiz burada bir derinlik olduğunu algılar ve kaçış noktasına yaklaştıkça nesnelerin bizden uzaklaşması gerektiği sonucuna ulaşır.
5. Nesnelerin ışık ve gölgeleri de beynimizin bu nesneleri üç boyutlu olarak algılamasına neden olmaktadır.

İki gözümüzü ((binoküler) kullanarak derinliği algılayabileceğimiz yöntemler de vardır.

Gözlerimiz arasında ortalama 5-6 santimetre uzaklık vardır ve bir nesneye baktığımızda, bu mesafeden dolayı her gözümüz beynimize farklı açıdan kaydedilmiş 2 farklı görüntü iletir. Beynimiz bu iki görüntüyü birleştirerek tek bir görüntü elde eder. Bu sırada gözlerden gelen görüntülerin açılarını hesaplayarak nesnenin bize ne kadar yakın ya da uzak olduğunu saptar ve buna göre de derinlik algısını oluşturmuş olur.

Beynimizin gözlerimiz ile kurduğu ilişkiyi ve görüntü oluşturmak için kullandığı temel prensipleri kullanarak hazırlanan özel görsellerle optik yanılsamalar oluşturmak ve beynimizi kandırmak mümkündür. Yakınımdaki bir nesneye bakarken gözlerimiz çapraz bir bakışla nesne üzerinde birleşir. Normal bakış açımızı bozarak her iki gözümüzün de eğer paralel bakmasını sağlayabilirsek o zaman özel hazırlanmış iki boyutlu yüzeyleri üç boyutlu gibi görmeye başlayabiliriz.

Optik yanılsamalar oluşturulurken renk değerleri, açık koyu ilişkileri de kullanılır.

Tasarımda Üçüncü Boyut Algısı ve Yanılsama

Dış dünyaya ait bilgimizi büyük oranda görme yoluyla edindiğimiz için görsel algı diğer duyum organlarına oranla çok daha etkilidir. Üç boyutlu algılama görsel algılamanın bir parçası olarak derinlik ve boyutsal algılama kavramlarıyla ilişkilidir. Derinlik algısı (ing.depth perception) gözlemci ile nesne arasındaki mesafe ile ilişkilidir. Boyutsal algılama (ing.dimensional perception) ise nesne, kişi ve mekânın yatay ve dikey ekseninde ölçüleri ve derinliğiyle ilgilenir.

İnsan dünyayı ve çevresini üç boyutlu olarak algılar. Bu boyutlar genişlik, yükseklik ve derinliktir. Heykel, seramik, kabartma gibi sanat alanları ele aldığı konuları üç boyutuyla ortaya koyar. Görsel tasarımda ise ortaya konmak istenen düşünce ya da duygu çeşitli grafik öğeler yoluyla iki boyutlu düzlemde ya da derinlik de işin içine katılarak üç boyutlu olarak tasvir edilir.

Üçüncü boyut etkisinin soyut sanatta çıkan en uç noktası olan Optik Sanat (Op-Art) 1960'larda ortaya çıkmıştır. Üç boyutlu tasarımın elde edilmesi için, algı yanılsaması derinlik, uzam, biçim, hareket ve renk unsurlarının bilinçli bir şekilde bir araya getirilmesiyle gerçekleşir (Timur & Keş, 2016). Bu anlamda Op-Art derinlik ve üç boyut etkisi yaratmayı amaçlayan temelde iki boyutlu tasarımları içeriyordu.

Bilgisayar ortamının tasarım geliştirme sürecinde kullanılması fikri ise 1960'ların başlarında, araştırılmış ve uygulanmaya başlanmıştır. 1980'lerle birlikte bilgisayar teknolojisinin ucuzlaması ve yaygınlaşması ile ortaya çıkan görsel tasarım yazılımları üç boyutlu tasarım, modelleme ve görselleştirme işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlamışlardır.

Gerçeklik ve Virtüellik Kavramları

W.J. Mitchell gerçeklik ve virtüelliğe ilişkin en önemli gelişmelerden birinin 'resimsel dönemeç' (ing. pictorial turn) olduğunu belirtir (Mitchell, 1986).

Literatürde sanal gerçeklik ya da sanallık olarak çevirebilen virtüellik kavramının farklı tanımlarına rastlamak mümkündür. Sanal ya da virtüel var olmayan ama algının yönlendirilmesiyle var olduğu yanılsaması oluşması durumunu ifade eden virtualis kökeninden gelir (Şekerci, 2016:113).

'Sanal gerçeklik' ya da 'sanal mekân' olarak ifade edilen terimi ilk olarak William Gibson, 1984 yılında yazdığı *Neuromancer* isimli romanında kullanmıştır. Romanda sanal mekânı mekânı olmayan yer ya da 'mekânsızlık' olarak tanımlar (Gibson, 1998). Bahsedilen mekânsızlık durumu ortama bağlanan kullanıcıların ortak halüsinasyonudur. Gerçekliğin estetik bir sanrısı olarak sanallık öteki bireylerle cisimleşmiş varlık ve karşılaşmaların yerine *avatarlar* aracılığıyla etkileşimi koyar (Robins, 1999). *Avatar* sözcüğü etimolojik olarak Hint mitolojisinde tanrıların yeryüzündeki simgeleri anlamına gelen sözcüktür. Günümüz sosyal medya mecralarında insanları temsil eden küçük boyutlu görselleri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Baudrillard günümüzde gerçeğin artık minyatür hücreler, matrisler, bellekler ve komut modelleri tarafından üretildiğinden ve bu sayede gerçeğin sonsuz sayıda yeniden üretiminin mümkün kılındığından sözeder (Baudrillard, 2003).

Sanal gerçeklik, bilgisayarlar aracılığıyla sayısal olarak tasarlanan üç boyutlu simülasyonların özel donanımlarla deneyimlenebildiği, insana gerçek yanılsamasını en üst düzeyde yaşatan kurgusal ortamlardır.

Günümüzde gittikçe daha da gelişen artırılmış üç boyutlu sanal gerçeklik sistemleri kullanıcıların görme duyusunun yanında pek çok duyuyu (koku, işitme dokunma, hareket, ısı hissi gibi) uyuracak şekilde gerçeklik hissini artırılmış bir biçimde sunmaktadır. Sanal gerçeklik uygulamalarında amaç üç boyutlu sanal alan ile kişiyi bir araya getirerek, kişiyi, o ortamın bir parçası hâline gelmiş hissettirmektir.

Artırılmış Gerçeklik ve 3D

Sanal ortamlar, gerçekte var olan ya da tasarlanan mekânların ve nesnelerin 3 boyutlu (3D), yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve hareketli görüntüleri (videolar) gibi yapay görsel kopyalarından meydana gelmektedir (Ferhat, 2016).

Üç boyutlu sanal gerçeklik deneyimine ilişkin görsel tasarım alanında pek çok farklı uygulama vardır. Stereoskopik (ing.stereoscopic) algılama, bu alanda ilk ortaya çıkan tasarım uygulamalarından biridir. Stereoskopik 3D en basit düzeyde kullanıcılarına iki göz için farklı görüntü sinyallerinin gösterilmesiyle izlenen görselin üç boyutlu şekilde algılanması olarak ifade edilebilir.

1990'larla birlikte ortaya atılan AR olarak da bilinen Artırılmış Gerçeklik kavramı (ing. augmented reality) ve Sanal Gerçeklik veya VR, yeni bir dünya sunarak insan hayatını şekillendiren yeni teknolojilerdir. Artırılmış gerçeklik metinleri, görüntüleri veya videoları gerçek hayattaki nesnelerin üzerine akıllıca yerleştiren dijital bir teknolojiyi belirtir (Alexander, 2017). Sanal gerçeklik ile Artırılmış gerçeklik arasındaki temel fark, gerçeğe görsel erişimdir. Sanal gerçeklik kullanıcıların gözlerini tam anlamıyla kapatarak gerçek dünyaya görsel erişimi kısıtlarken, artırılmış gerçeklik gerçek dünya ile deneyimi etkileşimli bir hâle getirmeyi hedefler. Sanal gerçeklikte bulunulan ortam tamamen yeniden oluşturulmuş ve simüle edilmiş, gerçekte var olmayan bir ortamdır. Artırılmış gerçeklikte ise sanal olan gerçeğin yerini almamakta, aksine onu tamamlamaktadır.

Artırılmış gerçekliğin sanal gerçeklik teknolojileri ile uyumlaştırılmış ileri boyutuna ise karma gerçeklik (ing.mixed reality) denilir. Günümüz sanal ve artırılmış gerçeklik sistemlerinde bulunan donanımlar aşağıda belirtilmektedir:

1. Ekranlar: HMD ve OHMD,
2. Gözlükler: Akıllı Gözlük
3. BaşÜzeri Gösterge: HUD
4. El Cihazları: Tabletler ve Telefonlar
5. Uzamsal Sistemler: Projeksiyon
6. Hareket Takibi: Sensörler (Giyilebilir teknoloji)
7. Bilgisayar

Tasarımda Üçüncü Boyut ve Teknik Uygulama Alanları

Tasarım alanında üç boyutlu sanatsal üretim, iki boyutlu olan ile aynı ilke ve özellikleri taşır. Tasarımda algısal olarak üç boyut etkisi yaratmanın mekân, derinlik ve hareket açısından görsel algı çerçevesinde üç boyutlu cam boyama, kâğıt kesme, agamograph, ve lentiküler baskı gibi teknik birtakım uygulama alanları vardır.

Üç Boyutlu Cam Boyama

Mekân ve ışıkla en iyi tepkimeye giren malzeme olması sebebiyle cam, bütün görsel sanat alanlarında tercih edilen bir uygulama malzemesidir. Çinli sanatçı Xia Xiaowan ayrı ayrı boyanmış cam paneller kullanarak eserlerinde üç boyut algısı yaratmaktadır.

Kâğıt Kesme

Günümüzde sanatçılar, kâğıdın katmanlarını kullanarak üç boyutlu alanlar oluşturarak çeşitli eserler ortaya koymuşlardır.

Agamograph

Agamograph, ona farklı açılardan baktığınızda değişen optik illüzyonlar yaratan bir sanat formu olarak ortaya çıkmıştır. Merceksi olarak da bilinir.

Lentiküler Baskı

Lentiküler baskı, lentiküler lenslerin, derinlik yanılsaması veya farklı açılardan bakıldığında değişme veya hareket

etme yeteneği olan basılı görüntüler elde etmek için kullanıldığı bir teknolojidir.